

Desarrollo de la aplicación web “UADYPOINT” como conexión universitaria entre el estudiantado de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Ashley Shaden Aguilar Moreno, Monserrat Anaya Alva, Jimena Guadalupe García Ríos y César Alejandro Huerta Méndez, *Universidad Autónoma de Yucatán*.

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto universitario actual, los estudiantes y egresados enfrentan barreras al momento de establecer conexiones significativas dentro de su propia comunidad académica. Aunque existen plataformas de networking profesional y aplicaciones para conocer personas, ninguna está específicamente orientada a facilitar la interacción integral entre miembros activos y egresados de una misma universidad. Esta carencia limita el desarrollo de vínculos tanto laborales como personales, impidiendo que se aproveche el potencial de una red común basada en intereses, trayectorias académicas y objetivos compartidos.

Objetivo

El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación denominada **UadyPoint**, diseñada para reunir en un solo espacio a estudiantes, egresados y empresas vinculadas con la universidad. La finalidad es proporcionar una herramienta funcional y segura que facilite:

- El establecimiento de redes profesionales y personales.
- La generación de oportunidades de mentoría, colaboración y empleo.
- La integración de egresados y empresas interesadas en descubrir nuevos talentos universitarios.

- Un entorno exclusivo y confiable que fortalezca los lazos dentro de la comunidad universitaria.

Justificación

La necesidad de este proyecto radica en la actual falta de una plataforma que atienda de manera específica las dinámicas de interacción entre estudiantes, egresados y actores del sector laboral en el entorno universitario. UadyPoint surge como una respuesta a esta problemática, reconociendo la importancia social de crear espacios digitales que promuevan relaciones basadas en la identidad universitaria compartida.

A diferencia de las aplicaciones existentes, esta propuesta se fundamenta en una metodología de diseño centrado en el usuario, lo que garantiza que cada elemento de la interfaz y funcionalidad se construya en función de las verdaderas necesidades y expectativas de sus futuros usuarios. Desde el análisis de problemas hasta el prototipado, se ha priorizado la experiencia de los estudiantes y egresados para asegurar una herramienta accesible, intuitiva y significativa.

UadyPoint representa una solución innovadora que combina la utilidad de las redes profesionales con la seguridad y segmentación propias de una comunidad cerrada. Al requerir identificación institucional para registrarse, se minimizan los riesgos asociados a las interacciones en línea y se construye un entorno confiable donde las conexiones son auténticas y con propósito.

Este proyecto no solo contribuye al fortalecimiento del tejido social y profesional universitario, sino que también sienta las bases para nuevas formas de interacción académica, laboral y personal apoyadas en herramientas digitales adaptadas a contextos específicos.

II. MARCO TEÓRICO

La interacción humano-computadora (IHC) es un campo multidisciplinario centrado en el diseño, evaluación e implementación de sistemas computacionales interactivos con un enfoque en la experiencia del usuario. En este contexto, la creación de plataformas digitales orientadas al fortalecimiento de comunidades específicas, como las universitarias, representa un desafío relevante tanto en términos tecnológicos como sociales.

Uno de los modelos más influyentes en el diseño de aplicaciones que facilitan conexiones sociales es el de las plataformas de emparejamiento. Según Pérez [1], el diseño de algoritmos para emparejamientos visuales, como los utilizados en aplicaciones tipo Tinder, ha transformado la forma en que los usuarios interactúan con interfaces móviles. Estos algoritmos optimizan la experiencia mediante criterios de afinidad y presentación visual, permitiendo conexiones rápidas y efectivas. Sin embargo, estas plataformas, aunque exitosas, no están adaptadas a contextos académicos o profesionales, lo que limita su aplicabilidad dentro de comunidades universitarias.

Por otro lado, Rodríguez [2] destaca la importancia de crear redes digitales seguras como mecanismo de empoderamiento, especialmente en plataformas sociales como Bumble. En su estudio, se evidencia cómo la implementación de filtros de autenticación, perfiles verificados y control del entorno digital contribuye a generar una experiencia más confiable para los usuarios. Estos principios son especialmente relevantes en el diseño de plataformas dirigidas a estudiantes y egresados, quienes requieren espacios protegidos donde sus datos e interacciones se manejen con responsabilidad y transparencia.

En el ámbito académico, Hernández [3] analiza el caso de Graduway, una plataforma digital enfocada

en conectar comunidades universitarias a través de redes de alumni. Su estudio resalta cómo este tipo de soluciones fomenta el sentido de pertenencia institucional y facilita oportunidades de desarrollo profesional y mentoría. Además, señala que la integración de estudiantes actuales con egresados fortalece la identidad universitaria, favorece el networking interno y estimula el intercambio de conocimiento y oportunidades dentro de la misma red educativa.

En conjunto, estos antecedentes evidencian la pertinencia y viabilidad de diseñar una aplicación como **UadyPoint**, la cual busca articular funcionalidades de emparejamiento social y profesional, garantizando seguridad digital y centrando su diseño en las necesidades reales de su comunidad objetivo.

III. MATERIALES Y METODOLOGÍA

Desde el comienzo del proyecto se decidió aplicar un enfoque orientado a usuarios a todas las etapas del proceso, con el objetivo de diseñar una aplicación que no solamente sea funcional sino también amena al público objetivo. A continuación, un resumen de dicho proceso.

Problemática y definición del proyecto

La idea nace de las observaciones a la comunidad estudiantil de la UADY, especialmente en el Campus de Ciencias Exactas; dichas observaciones permitieron generar una lista de problemáticas, entre ellas destacan las siguientes:

- Gran parte de los estudiantes enfrentan problemas para establecer relaciones interpersonales con sus compañeros
- Los estudiantes menos activos en la comunidad estudiantil suelen perderse de los eventos de integración que ocurren en sus facultades, contribuyendo a este aislamiento.
- Dicho aislamiento se propaga a las áreas de conexión profesional, resultando en que los estudiantes tienen problemas para iniciar sus prácticas y vida laboral.

Tras una lluvia de ideas para encontrarles una solución, se decidió optar por diseñar un sistema tipo red social que permitiera conectar a los estudiantes y facultades entre sí.

Ingeniería de Requisitos

El siguiente paso era comenzar con la definición de requisitos. Una correcta ingeniería de requisitos es el primer paso para el éxito en las etapas subsecuentes al análisis en todo proyecto.

Primero se definieron tres tipos de perfiles de usuario:

- Estudiantes de la UADY (primario): usuarios de entre 18 a 28 años, sexo indistinto, estudiantes activos, domicilio mayormente en Mérida o Tizimín, de estatus socioeconómico variado, afines a las tecnologías actuales y el uso de redes sociales como Facebook, generalmente sin hijos y con experiencia laboral poca o nula, con deseos de conocer personas con gustos similares o compañeros de trabajo. Representan el sector prioritario para el diseño del sistema.
- Administradores (secundario): usuarios de entre 18 a 28 años, sexo indistinto, no necesariamente estudiantes o personal de la UADY, afines a las tecnologías actuales y el uso de redes sociales. Se encargarían de administrar y moderar el espacio virtual delimitado por la aplicación, por lo cual no usarían la mayoría de las funcionalidades previstas.
- Egresados (secundario): este perfil es similar al de los estudiantes activos, con las diferencias de que el rango de edad es de aproximadamente 22 años en adelante, con experiencia laboral poca o media. Representan un sector secundario ya que probablemente estarían más interesados en oportunidades laborales promovidas por la UADY que en la parte de interconexión con compañeros.
- Organizaciones (terciario): pequeñas y medianas empresas mayormente locales, generalmente con más de 1 año de operación,

ubicadas en Yucatán, interesadas en la contratación de estudiantes que puedan desenvolverse en el ambiente laboral.

A partir de los perfiles anteriores se generaron sus respectivas *personas*, las cuales permitieron la especificación de requisitos mediante la elaboración de un Documento de Especificación de Requisitos de Software según el estándar *IEEE 830*. Es a partir de este documento que se comenzó con el proceso de prototipado de interfaces.

Diseño de la Interfaz Gráfica

Los primeros diseños, denominados de baja calidad, se centraron en plasmar una idea principal de la estructura de la información y decisiones de diseño que permitirían a los usuarios cumplir las funcionalidades previstas. Es importante resaltar que los maquetados elaborados abarcaron únicamente el escenario donde un usuario estudiante entra al sistema para conectarse con otro estudiante.



Fig. 1 Interfaz gráfica de la sección de chats

El diseño también tomó inspiración de las soluciones existentes en el mercado (por ejemplo, LinkedIn, Facebook, etc.)

Desarrollo del Prototipo de la Aplicación

El prototipo funcional fue construido en Figma con base en la interfaz anterior. Dado que este prototipo sería empleado para las posteriores pruebas de usabilidad, era necesario que permitiese el cumplimiento del escenario antes descrito.

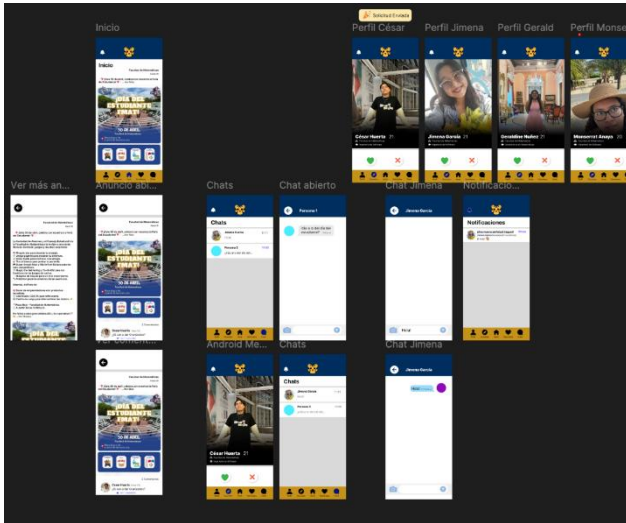


Fig. 2 Vista general del prototipo de alta fidelidad (funcional)

El prototipo funcional permitiría a los usuarios simular que se encuentran en la aplicación, pueden observar un tablón de anuncios de la UADY, acceder a la sección para conocer personas, enviar solicitudes de conexión y chatear.

Pruebas de Usabilidad

Como última actividad dentro del diseño centrado en el usuario se realizaron las pruebas de usabilidad para la verificación y validación del prototipo y los requisitos software. Las pruebas estuvieron dirigidas por escenarios creados durante el proceso de Ingeniería de Requisitos.

Para las pruebas se utilizó una plantilla que incluía información sobre los perfiles de los participantes, los objetivos y metas de la actividad. Se agregó también un plan de tareas con tiempos para la sesión, así como las herramientas e instrumentos de evaluación.

Adicionalmente se empleó la técnica Keystroke-Level Model (KLM), la cual consiste en realizar un listado de las acciones paso a paso que el usuario deberá completar con la aplicación para alcanzar un objetivo definido. Esta técnica permite estimar el tiempo de interacción con el sistema sin necesidad de medir directamente en el hardware, al centrarse en las acciones de entrada del usuario y sus respectivas latencias. A cada acción se le asigna un valor temporal, y el total estimado se obtiene a través de operaciones aritméticas sobre el escenario.

Para la ejecución del modelo KLM se utilizó la herramienta CogTool, la cual permite simular automáticamente la interacción del usuario en un escenario gráfico. Por motivos de tiempo, la prueba se llevó a cabo únicamente en un escenario del proyecto, centrado en la función principal de conexión entre estudiantes. Los resultados permitieron identificar oportunidades de mejora en la secuencia de pasos, así como confirmar que el tiempo estimado de interacción se encontraba dentro de los rangos esperados para usuarios novatos.

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de usabilidad y la retroalimentación final por parte de los participantes indican que la interfaz propuesta cumple con los objetivos funcionales establecidos y facilita la interacción para el perfil de usuario principal. Esto sugiere que el prototipo se encuentra bien encaminado hacia una implementación exitosa del sistema final.

Aunque las pruebas se realizaron únicamente sobre un escenario específico debido a limitaciones de tiempo, los datos recopilados reflejan una experiencia positiva, especialmente en términos de claridad de navegación y accesibilidad de las funciones clave. Varios participantes mencionaron que les resultaría útil contar con una herramienta como esta para mejorar su interacción con otros estudiantes dentro del entorno universitario.

Cabe señalar que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial del desarrollo, por lo que restan múltiples funcionalidades por integrar. Además, será necesario considerar aspectos técnicos como la estructura del backend, despliegue en servidores, escalabilidad y posibles ajustes a los requisitos conforme evolucione el uso del sistema. Para futuras iteraciones, se recomienda ampliar la muestra de usuarios y aplicar pruebas adicionales que permitan validar con mayor profundidad la efectividad de la solución.

V. CONCLUSIONES

UadyPoint surge como una propuesta innovadora para responder a una necesidad clara dentro del

entorno universitario: la falta de una plataforma digital que fomente conexiones significativas entre estudiantes, egresados y actores vinculados al ámbito profesional. A través de un diseño centrado en el usuario y una orientación clara hacia la seguridad y autenticidad de las interacciones, la aplicación busca fortalecer el tejido social y profesional de la comunidad universitaria.

Los avances realizados en la conceptualización y evaluación del prototipo demuestran que es posible construir una herramienta funcional que no solo atienda a los intereses individuales, sino que también favorezca dinámicas de colaboración, mentoría y desarrollo laboral. Los resultados preliminares sugieren que los usuarios perciben valor en una aplicación como UadyPoint y están dispuestos a integrarla a su vida universitaria.

Sin embargo, aún existen aspectos técnicos y de diseño que requieren atención para garantizar una implementación exitosa a gran escala. La evolución del proyecto deberá considerar factores como la escalabilidad del sistema, la gestión de datos sensibles, la sostenibilidad del entorno digital y la adaptación continua a las necesidades de sus usuarios.

En definitiva, UadyPoint representa un paso firme hacia la construcción de entornos digitales más humanos, seguros y contextualizados, donde las relaciones basadas en una identidad universitaria compartida se convierten en una fuente de crecimiento personal, académico y profesional

REFERENCIAS

- [1] J. A. Pérez, “Diseño de algoritmos para emparejamientos visuales: Impacto en aplicaciones móviles tipo Tinder,” *Computers, Networks & Communications*, vol. 440, pp. 12–18, 2012.
- [2] M. L. Rodríguez, “Empoderamiento digital y redes seguras: Innovaciones en la plataforma Bumble,” *IEEE Trans. on Digital Communications*, vol. 28, no. 3, pp. 257–264, Mar. 2016.
- [3] S. Hernández, “Integración de comunidades universitarias a través de plataformas digitales: El caso Graduway,” in *Proc. IEEE Conf. on*

Educational Technology, Ciudad de México, 2017, pp. 89–94.